2026年普通高等学校招生全国统一考试（广西）化学

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

注意事项：

1.答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。

3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 Li 7 C 12 O 16 Mg 24 Al 27 Si 28 P 31 S 32 Ni 59

一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 让文物说化学，下列现今考古发现的文物中，主要成分为硅酸盐的是

A. 中国最早的可吹奏乐器——贾湖骨笛

B. 中国最早的陶器——仙人洞遗址红陶罐

C. 中国最早的古代法律书——云梦秦简（竹简）

D. 中国最早的建筑平面规划图——错金银兆域图铜版

【答案】B

【解析】

【详解】A．贾湖骨笛由动物骨骼制成，主要成分为羟基磷酸钙、蛋白质等，不属于硅酸盐，A错误；

B．红陶罐属于陶瓷制品，陶瓷是传统硅酸盐类无机非金属材料，主要成分为硅酸盐，B正确；

C．云梦秦简为竹简，主要成分为纤维素，属于有机物，不属于硅酸盐，C错误；

D．错金银兆域图铜版为铜合金制品，属于金属材料，不属于硅酸盐，D错误；

故选B。

2. 在模拟超高温高压的远日行星环境中会形成“超离子”态固体水，该固体水中的排列方式类似金属晶体中的原子，可在内部自由移动。下列说法正确的是

A. 的核外电子数为1B. 的电子式为

C. 水分子中采取杂化D. “超离子”态固体水能导电

【答案】D

【解析】

【详解】A．原子核外有1个电子，是原子失去1个电子形成的，核外电子数为0，A错误；

B．为O原子得到两个电子，O原子的最外层为6个电子，故的电子式为，B错误；

C．分子中的价层电子对数为，采取杂化，C错误；

D．“超离子”态固体水中存在可自由移动的，存在自由移动的带电粒子，因此能导电，D正确；

故选D。

3. 在制备溶液的实验过程中，下列操作规范的是

A. AB. BC. CD. D

【答案】C
【解析】
【详解】A．量取浓盐酸时俯视量筒刻度，会导致实际量取的浓盐酸体积偏小，量筒读数时视线应与凹液面最低处相平，A错误；
B．与浓盐酸反应制备需要加热，图示装置无加热仪器，无法发生反应，B错误；
C．与溶液在冰水浴低温条件下反应生成，可避免温度过高生成副产物，进气导管伸入溶液可使充分反应，操作规范，C正确；
D．溶液为液态试剂，应贮存于细口瓶中，且图示为敞口放置，同时具有强氧化性，水解生成的HClO见光易分解，应使用棕色细口瓶密封存放，D错误；
故选C。
4. 下列有关氮的转化（下图）说法正确的是
A. 雷电可使转化为
B. 工业合成氨属于自然固氮
C. 氮转化过程中均被氧化
D. 生产至少需
【答案】A
【解析】
【详解】A．雷电条件下，大气中的与发生反应生成，属于自然固氮，A正确；
B．工业合成氨是人为将转化为的过程，属于人工固氮，不属于自然固氮，B错误；
C．氮转化过程中，转化为时，元素化合价从0价降低为-3价，被还原，C错误；
D．未指明处于标准状况，无法使用气体摩尔体积计算其体积，D错误；
故选A。
5. 利于口腔健康的某物质，含原子序数依次增大的前四周期元素、、、。是地壳中含量最高的元素，单质在单质中氧化性最强，基态原子电子总数是最外层电子数的3倍，是常用干燥剂。下列说法正确的是
A. 原子半径：
B. 第一电离能：
C. 简单氢化物的稳定性：
D. 基态原子的价电子轨道表示式：
【答案】B
【解析】
【分析】W是地壳中含量最高的元素，为O；X单质氧化性最强，为F；Y原子序数大于F，总电子数是最外层电子数3倍，推得为P（总电子数15，最外层5个电子，15=3×5）；ZW为常用干燥剂，W为O，故Z为Ca（CaO为常见干燥剂），据此回答。
【详解】A．Y为P（第三周期元素），W为O（第二周期元素），原子半径，即，A错误；
B．同周期元素第一电离能总体随原子序数增大呈递增趋势，O的第一电离能低于同周期相邻的F，即，B正确；
C．非金属性越强简单氢化物越稳定，非金属性，故稳定性，即，C错误；
D．Ca的价层电子排布为，价电子轨道表示式中轨道应填充2个自旋方向相反的电子，则价电子轨道表示

式：，D错误；
故选B。
6. 我国“热凝胶高分子”成果入选2025年IUPAC化学领域十大新兴技术。下列有关某热凝胶的说法正确的是
A. 由单体加聚而成
B. 没有手性碳原子
C. 可使溴的四氯化碳溶液褪色
D. 可与溶液发生水解反应
【答案】D
【解析】
【详解】A. 该物质结构中含有多个酯基，是由对应的单体通过缩聚反应脱去小分子（如水）形成的，不存在碳碳双键等可发生加聚的不饱和键，不属于加聚产物，A错误；
B. 分子中连接甲基的饱和碳原子同时连接羰基侧链、氧原子、氢原子，4个连接基团均不相同，属于手性碳原子，如图(带*号)：，B错误；
C. 该有机物中不含碳碳双键或碳碳三键，无法和溴的四氯化碳溶液发生加成反应使其褪色，C错误；
D. 该有机物中含有酯基，酯基可在溶液中发生碱性水解反应，D正确；
故选D。
7. 深蓝色的溶液由与氨水反应制得。下列说法错误的是
A. 有孤电子对，故能与配位
B. 溶液含，故呈深蓝色
C. 比稳定，故能转化为
D. 的极性小于，故溶液中加乙醇会析出晶体
【答案】C
【解析】
【详解】A. 中原子存在孤电子对，有空轨道，二者可形成配位键，A正确；
B. 是具有特征深蓝色的配离子，因此溶液呈深蓝色，B正确；
C. 能转化为的原因是的配位能力强于，与、的分子热稳定性无因果关系，C错误；
D. 属于离子化合物，在极性更小的中溶解度更低，因此加入乙醇会析出晶体，D正确；
故选C。
8.
甲烷制乙烯能有效缓解石油危机。甲烷在催化剂表面生成乙烯的两种反应历程如图。下列说法错误的是
A. Ⅰ的反应速率大于Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ均可生成
C. 依次断开中的键所需能量不同
D. 步骤①逆过程的，故步骤①吸热
【答案】D
【解析】
【详解】A. 多步反应总速率由活化能最大的决速步决定，历程Ⅰ决速步活化能最大值为，历程Ⅱ决速步

活化能最大值为，活化能越小反应速率越快，故Ⅰ的反应速率大于Ⅱ，A正确；
B．历程Ⅱ生成两个，二者结合可得到；历程Ⅰ存在、等中间体，也可生成，故Ⅰ、Ⅱ均可生成，B正确；
C．断开第一个键后，剩余键受电子效应影响键能发生改变，故依次断开中的键所需能量不同，C正确；
D．反应焓变，步骤①为放热反应，D错误；
故选D。
9. 探究含铬化合物的转化，实验如下。已知：是两性氢氧化物，溶于碱后溶液呈亮绿色。下列说法正确的是
A. ①中铬主要以形式存在
B. ②中溶液呈绿色，说明被还原
C. ②到③有生成
D. 氧化性强于
【答案】D
【解析】
【详解】A．溶液中存在如下平衡：，向溶液中加入足量硫酸溶液，溶液中的氢离子浓度增大，平衡向正反应方向移动，所以铬元素主要以的形式存在，A错误；
B．②中溶液呈绿色，说明溶液中发生的反应为酸性条件下溶液中的与过氧化氢溶液反应生成铬离子、氧气和水，反应中氧元素的化合价升高被氧化，B错误；
C．③中溶液呈亮绿色，说明溶液中发生的反应为溶液中的铬离子先与氢氧化钾溶液反应生成氢氧化铬沉淀，反应生成的氢氧化铬与过量的氢氧化钾溶液反应生成亮绿色的，所以②到③有氢氧化铬生成，C错误；
D．向③中加入过氧化氢溶液后溶液变为黄色，说明溶液中发生的反应为碱性条件下溶液中的与溶液反应生成和水，反应中铬元素化合价升高被氧化，铬酸钾是反应的氧化产物，氧元素化合价降低被还原，过氧化氢是氧化剂，由氧化还原反应规律可知，氧化剂的氧化性强于氧化产物，所以过氧化氢的氧化性强于铬酸钾，D正确；
故选D。
10. 从浓缩海水中获取高纯的工艺如下。
已知：时，的，；的。
下列说法正确的是
A. 常温下，“滤液1”时，
B. 常温下，“滤液2”时，沉淀完全
C. 煅烧“滤渣”回收：
D. 路线Ⅰ的工艺优于Ⅱ
【答案】A
【解析】
【分析】简要分析合成路线：浓缩海水（主要含、、、等离子）。加入和。利用草酸钙极难溶于水的性质，将海水中的沉淀出来，实现钙镁分离。滤渣为，滤液1中主要含有、、以及少量的草酸根、草酸氢根离子。向滤液1中加入溶液沉镁。将转化为沉淀。滤液2主要含有、草酸钠及过量的，沉淀为。从出发，

工艺给出了两条转化为可电解物质的路径：路径I为受热分解生成。电解氧化镁制取镁。路径II为与盐酸反应生成溶液，经蒸发结晶得到无水。电解熔融制取高纯和。这是工业制镁的主流方法，能耗相对较低，据此解答；

【详解】A．常温下时，，故，A正确；

B．时，，未完全沉淀，B错误；

C．给出的反应O原子不守恒，得失电子也不守恒，煅烧的正确反应为，C错误；

D．熔点远高于，电解能耗远大于电解，路线Ⅱ更优，D错误；

故选A。

镍磷化合物晶态结构多样、导电性良好、离子传输通道丰富，在储能领域极具应用前景。为阿伏加德罗常数的值。据此完成下面小题。

11. 某的立方晶胞结构如下图，已知晶胞参数为。下列说法正确的是

A.

B. 与1个最紧邻的有6个

C. 之间最短的距离为

D. 晶体密度

12. 我国科研人员用碳纳米管负载碳包覆的为电极材料，以提高电池（如下图）寿命。下列说法正确的是

A. 充电时，极外接电源正极

B. 放电时，极的电极反应为

C. 玻璃纤维膜主要作用是利于迁移

D. 外电路通过个，电解质溶液质量理论上变化

【答案】11. C 12. A

【解析】

【11题详解】

A．根据均摊法，晶胞中位于顶点和面心，数目为，全部位于晶胞内部，共8个，故，A错误；

B．观察晶胞结构可知，1个最紧邻的有8个，B错误；

C．之间最短距离为晶胞面对角线的，即，C正确；

D．晶胞中含4个结构单元，故晶体密度，D错误；

故选C。

【12题详解】

A．充电时，a极转化为和，元素化合价升高，发生氧化反应，为阳极，外接电源正极，A正确；

B．放电时a极发生还原反应为正极，故b极为负极，发生失电子的氧化反应，选项给出的是得电子的还原反应，对应充电时b极的反应，B错误；

C．玻璃纤维膜为电池隔膜，主要作用是隔离正负极防止短路，允许通过是其性质而非主要作用，C错误；

D．外电路通过个时，仅在电解质中定向迁移，电解质溶液中总量不变，溶液质量无变化，D错误；

故选A。

13. 常温下，反应物和在溶液中发生如下平行—连续反应：

Ⅰ． Ⅱ．

初始浓度、。、、的浓度随时间的变化曲线如图。下列说法错误的是

A. 内，

B. 内，A和的曲线有交点

C. 点时，反应Ⅰ的等于反应Ⅱ的

D. 不变时，

【答案】C

【解析】

【分析】已知反应：Ⅰ.，Ⅱ.。初始浓度：，。观察图像，在时，各物质浓度分别为：，，。根据反应方程式，我们可以找出各物质的变化量关系：反应Ⅰ中，每生成和，消耗和。反应Ⅱ中，每生成和，消耗和。设反应Ⅰ生成D的浓度为，反应Ⅱ生成的D的浓度为。则体系中D的总浓度。体系中E的浓度。故反应Ⅱ生成的D的浓度。反应Ⅰ生成的D的浓度。同时反应Ⅰ生成的C的浓度为。反应Ⅱ消耗了部分C来生成E，消耗C的浓度等于生成的E的浓度，即，据此解答；

【详解】A. 由上述分析可知，反应Ⅰ中消耗的B的浓度等于反应Ⅰ生成的D的浓度，即。因此内，B的平均反应速率为，A正确；

B. A在反应Ⅰ和反应Ⅱ中均被消耗。时，A的总消耗量 = 反应Ⅰ消耗的A + 反应Ⅱ消耗的A = 。此时A的剩余浓度。而此时C的浓度。可见在时，。在反应初始阶段，，，即。随着反应进行，A的浓度不断减小，C的浓度先增大后减小，既然初始时，而在时，且两者的浓度变化是连续的，那么在此时间段内，A和C的浓度曲线必然存在一个交点，B正确；

C. a点对应的时间为之前，此时C的浓度达到最大值。当C的浓度达到最大时C的生成速率等于其消耗速率。C的生成来自反应Ⅰ，C的消耗来自反应Ⅱ。即，对应到反应速率上，即：反应Ⅰ生成C的速率 = 反应Ⅱ消耗C的速率。由于反应Ⅰ中C的生成速率即为反应Ⅰ的正反应速率，而反应Ⅱ消耗C的速率是反应Ⅱ的正反应速率减去反应Ⅱ的逆反应生成C的速率。严格来说，C的净变化速率为0时：，即。选项中仅说a点时等于，这只有在时才成立，但题目并未给出此条件，C错误；

D. 当体系中某物质的浓度不再改变时，说明整个反应体系达到了化学平衡状态。在平衡状态下，对于任意一种物质，其生成速率等于消耗速率。因此当不变时，体系处于平衡状态，A的生成速率必然等于A的消耗速率，D正确；

故选C。

14.

常温下维持，向和混合溶液滴入溶液。各含硼微粒分布分数{，如}与游离浓度对数之间的关系曲线如图。已知：①总反应为

②曲线代表与之间的关系下列说法正确的是

A. 曲线代表与之间的关系

B. 溶液中存在：

C. 总反应的

D. 将溶液调至6，曲线向左平移

【答案】C

【解析】

【分析】向和混合溶液中滴入溶液，维持。总反应。随着浓度的增加，会逐步结合，生成中间产物，最

终生成。当较小时，主要以形式存在，其分布分数最高。随着浓度增大，逐渐减少，逐渐增多，中间产物和先增后减。曲线代表。图中是靠近左侧的小峰，那么另一个中间产物对应的曲线。曲线从开始下降，代表反应物。曲线从开始上升，代表最终产物，据此解答；

【详解】A．根据上述分析，曲线是下降的，代表；曲线是上升的，代表，A错误；

B．溶液中的来源于和。元素存在于游离和结合态的含硼微粒中。由于各微粒含原子数不同（含2个，含3个，含4个），加入的提供的和总量相等，即。此外还有提供的，所以总，B错误；

C．总反应平衡常数。图中交点是[]和()的交点，此时，即。此时，即。已知。代入公式：，C正确；

D．从3调至6，减小，反应平衡左移。生成中间产物需要参与，浓度降低，需要更高的浓度才能推动反应生成相应的含硼微粒。所以曲线会向右平移，D错误；

故选C。

二、非选择题：本题共4小题，共58分。

15.巯基乙酸（，）是重要的精细化学品，合成原理如下。

Ⅰ．制备TGA

按图1装置，将分批加入盛装溶液的三颈烧瓶，反应完全后，调节溶液为。升温至，加，反应一段时间后冷却至常温。通，加溶液，在下持续反应，得粗品。提纯后，得。

Ⅱ．测定TGA

将TGA配制成溶液，取该溶液，处理后加碘标准溶液，加淀粉，用标准溶液滴定。三次滴定平均消耗V2 mL $Na_2S_2O_3$溶液。

已知：①TGA为无色液体，易被氧化

②

③

回答下列问题：

（1）图1冷凝管的进水口是_____（填标号）。

（2）判断I中与反应结束的现象是_____。

（3）I中“调节溶液”用而不用的主要原因是_____。

（4）I中“提纯”的系列操作：_____→分液→干燥→过滤→_____。

（5）II中滴定终点的现象为_____；TGA质量分数为_____%（用含、、、、的代数式表示）。

（6）实验中有生成，从化学键种类变化角度，推测其红外光谱图与TGA的（图2）相比，吸收峰的变化情况是_____。为提高TGA的产率，酸性条件下，用将还原为的离子反应方程式为_____。

【答案】（1）b （2）体系不再产生气泡

（3）强碱性环境下中的氯原子容易发生水解反应，引入羟基副产物，使用可以将pH控制在8～9的弱碱性范围，避免该副反应发生

（4）①.萃取 ②.减压蒸馏

（5）①.当滴入最后一滴溶液时，溶液由蓝色变为无色，且半分钟内不恢复原色 ②.

（6）①.红外光谱中S-H的特征峰消失，新增S-S的特征峰 ②.

【解析】

【小问1详解】

冷凝管在实验中用于冷凝回流，为了达到最佳的冷却效果，冷凝水应遵循“下进上出”的原则，观察图1，冷凝管下口为b，上口为a，因此进水口是b。

【小问2详解】

根据合成原理，第一步是将分批加入盛装溶液的三颈烧瓶中。由于氯乙酸的酸性强于碳酸，两者反应会生成气体。当反应完全时，不再有 气体生成。

【小问3详解】

题干指出，反应完全后需要调节溶液 pH 为 8~9。NaOH是强碱，如果直接使用，很难将pH精准控制在8~9的弱碱性范围，容易导致局部或整体碱性过强。在强碱性环境下，中的氯原子容易发生水解反应，生成羟基，从而引入副产物（如生成乙醇酸等）。而是弱碱性的盐，可以将pH控制在8~9的弱碱性范围，避免副反应的发生。

【小问4详解】

反应后得到TGA粗品，TGA为有机液体，且题目已知其易被氧化。反应液为水相，TGA作为有机物，首先需要加入合适的有机溶剂进行萃取，将 TGA 从水相转移到有机相。然后进行分液，分离出含有TGA的有机相。加入干燥剂干燥，然后过滤除去干燥剂。最后，由于TGA是液体，且易被氧化，为了得到纯净的TGA并防止其高温下被氧化，应利用沸点差异进行减压蒸馏提纯。

【小问5详解】

滴定过程是先用已知过量的碘标准溶液氧化TGA，剩余的碘用标准溶液滴定。滴定前，溶液中含有未反应完的和加入的淀粉，溶液呈蓝色用滴定剩余的时，当被完全消耗，蓝色会褪去。因此，滴定终点的现象为滴入最后一滴溶液时，溶液由蓝色变为无色，且半分钟内不恢复原色。

TGA 质量分数的计算涉及的反应方程式：①，②。已知：加入的总物质的量：，滴定消耗的物质的量：，根据反应②，与反应的剩余物质的量为：，与TGA反应的物质的量为，根据反应①，25.00 mL待测液中TGA的物质的量为：，原溶液配制成500 mL，取出了25.00 mL，所以 500 mL 溶液中 TGA 的总物质的量为：，TGA（）的摩尔质量为。所以 TGA 的实际质量为：。题目中称取的 TGA 样品质量为，则 TGA 的质量分数为：。

【小问6详解】

TGA的结构为，含有键，但不含键。生成的结构为，不含键，但含有新形成的键。从化学键种类变化角度，红外光谱图中，键的特征吸收峰会消失，同时新增键的特征吸收峰。在酸性条件下，用将还原为。反应物：、、，生成物：、分析化合价变化：中的为-1价，还原为中的-2价，即每个得到1个电子，1 个分子得到2个电子；从0价变为+2价，失去2个电子。根据得失电子守恒，与的系数比为1:1。结合电荷守恒和原子守恒，配平得到离子方程式：。

16. 钛基脱硝废催化剂（含、、、、、和吸附的）可用于制备新型功能材料钒酸铁，其流程如下。

已知：①、为两性氧化物，为酸性氧化物；

②在碱性条件下易结晶。

回答下列问题：

（1）“水洗”的主要目的是_____。

（2）为提高“碱溶”速率，可采取的措施是_____（任举一例）。“滤渣1”主要成分为钛酸钠、_____。

（3）“降”至11后，溶液中主要的阳离子有_____。

（4）若“ 滤渣2 ”为，“ 沉硅铝 ”前的溶液含硅、铝，则理论上应加为_____。

（5）“ 沉钼 ”中先将转化为，经酸化后生成。则生成的离子反应方程式为_____。

（6）“ 试剂 ”最适宜的是_____（填标号）。

a．氨水 b． c． d.

（7）可由等物质的量的与在溶液中反应制得，该化学反应方程式为_____。

（8）与构筑的三维层状结构是光反应的高效区域，其中结构类似于，则空间结构为_____。

【答案】（1）

洗去废催化剂表面吸附的，减少后续“ 碱溶 ”时碱的消耗

（2）①.

加热（或搅拌、适当增大溶液浓度、粉碎废催化剂等）②.

（3）

（4）

（5）

（6）c

（7）

（8）

正四面体形

【解析】

【分析】废催化剂成分：、、、、、和吸附的。易溶于水生成硫酸。水洗的主要目的是洗去废催化剂表面吸附的，后加入溶液进行碱溶。根据已知信息：、为两性氧化物，能与强碱反应生成相应的盐（如钛酸钠、钒酸钠）。反应后过滤，得到的“ 滤渣1 ”主要成分为不溶的以及生成的钛酸钠沉淀。滤液中主要含有、、、以及可能过量的。向滤液中加入盐酸“ 降pH ”。加入和进行“ 沉硅铝 ”，生成滤渣2。此时溶液中的主要溶质为钼酸钠、钒酸钠和硫酸钠。向溶液中加入溶液“ 沉钼 ”。已知信息提示：先将转化为，经酸化后生成沉淀。过滤得到沉淀，向含的滤液中加入“ 试剂X ”进行结晶，得到。根据已知②：在碱性条件下易结晶。为了引入且不引入新的杂质离子，因后续要制备，加入的是溶液，说明体系中允许存在，试剂X最适宜选择。与 溶液反应生成，据此解答。

【小问1详解】

由于催化剂表面吸附了，极易溶于水生成。因此，水洗的主要目的是洗去表面吸附的，防止后续碱溶时消耗过多的碱，降低生产成本。

【小问2详解】

提高“ 碱溶 ”速率的常规措施包括：将废催化剂粉碎、加热、搅拌、适当增大溶液浓度等。根据分析，“ 滤渣1 ”主要成分为钛酸钠和。

【小问3详解】

加入盐酸“ 降pH ”至11，此时溶液仍呈碱性。在pH=11的碱性条件下， 和依然存在，不会沉淀，此时溶液中的主要溶质为钠的硅酸盐、铝酸盐、钼酸盐、钒酸盐等。因此，溶液中主要的阳离子只有。

【小问4详解】

“ 沉硅铝 ”前溶液含硅，铝。假设溶液体积为，则：，。加入和后，生成滤渣2：。该沉淀中各元素的物质的量之比为：。溶液中已有和原子。根据化学式，沉淀中需要的原子为，则对应的原子需要，原子需

要。溶液中已提供原子，所以还需要由加入的提供的原子为。需要的的物质的量为
。需要的的物质的量为。因此理论上应加。

【小问5详解】

沉钼时加入溶液，将转化为。反应物：、。生成物：。根据原子守恒和电荷守恒，配平可得离子方程式为。

【小问6详解】

沉钼后，溶液中主要含有钒酸根。流程图中，加入试剂X进行“结晶”，得到
。已知在碱性条件下易结晶。为了引入且不引入新的杂质阴离子，最适宜的试剂是，故选c。

【小问7详解】

反应物：等物质的量的与。生成物：。根据元素守恒，产物还有硝酸铵、硝酸。化学方程式为。

【小问8详解】

已知结构类似于。的中心原子的价层电子对数为，孤电子对数
0，空间结构为正四面体形。因此的空间结构也为正四面体形。

17. 的综合处理利于减少环境污染并实现资源再利用。回答下列问题：

Ⅰ．利用还原涉及下列反应：

①

②

③

（1）_____（用含、的代数式表示）。

Ⅱ．对反应体系进行热力学计算，平衡体系中各组分的物质的量分数与温度的关系如图1，其中为对应温度下单质的存在形态，时，。

（2）、条件下，_____（列出计算式。以分压表示，分压总压物质的量分数）。

（3）600~1000℃内，随温度升高而减小的原因是_____。

Ⅲ．在含有活性炭的固定床反应器内，利用还原。转化率、选择性随初始以及温度的变化如图2.

（4）反应生成的最佳条件是_____。

（5）高温下，该体系中可检测出，若反应器内无活性炭，产率达最大时，所需的初始将_____（填“增大”“不变”或“减小”）。

Ⅳ．我国科研人员设计双室电解池（图3）合成和，实现的再利用。

已知：氧化性强于

（6）电解时，从_____极室移向_____极室（选填“”“”）。

（7）若将恰好吸收了的溶液全部注入极室，电解时极的电极反应式为_____；当极室内生成时，在极室理论上最多可生成_____ml。

【答案】（1）

（2）

（3）在之间时，温度升高，促使分解为和，使的物质的量分数减小

（4），

（5）增大 （6）①. a ②. b

（7）①.， ②.

【解析】

【小问1详解】

观察目标反应③，可以通过组合反应①和②得到。将反应①乘以

2，得到。将上述式子减去反应②，即，化简得这正是反应③。因此。

【小问2详解】

根据图 1，在

时，各物质的物质的量分数如下：，，，。由于体系中存在等硫单质，且总物质的量分数之和为1。已知时，，即硫单质以形态存在。所以。反应③为，其平衡常数表达式为。已知总压，分压。代入各物质的量分数和总压：。

【小问3详解】

观察图1中区间，的物质的量分数下降，而和的物质的量分数上升。这说明在此温度范围内，反应②的逆反应占主导。由于温度升高，平衡向吸热方向移动，说明分解是吸热过程。温度升高，促使分解为和，导致的物质的量分数减小。

【小问4详解】

S2的产率 =转化率选择性。我们需要在图2中寻找两者乘积最大的点。观察图2中的曲线：实心圆（转化率）：随增大而增大，随温度升高而降低。空心方块（选择性）：随增大而降低，随温度升高而升高。寻找最佳组合：在 时，选择性最高。当时，的转化率达到了较高水平，且选择性依然保持在较高水平。此时两者的乘积（产率）达到最大。

因此，最佳条件是，。

【小问5详解】

高温下检测到，说明活性炭参与了反应。活性炭的存在可能会消耗或生成，从而在一定程度上辅助生成。若反应器内无活性炭，则没有这些副反应。为了达到相同的产率，就需要依靠初始投入的来还原。因此，所需的初始将增大。

【小问6详解】

观察图 3 电解池：a极室：通入和溶液。具有还原性，具有氧化性，两者在溶液中发生反应：。b极室：通入，生成。得电子发生还原反应，说明b极为阴极。既然b 极为阴极，则a极为阳极。电解池中，阳离子向阴极移动。因此，从阳极室（a极室）移向阴极室（b极室）。

【小问7详解】

a极室发生氧化反应。溶液中存在和。已知氧化性强于，根据氧化还原规律，还原性。所以阳极上，优先失去电子被氧化为；当消耗完毕后，再失去电子被氧化为。电极反应式为，。计算生成的物质的量：吸收的反应：消耗，生成和。b极室生成：阴极反应：，生成需要转移电子。根据电子守恒，a极室也转移电子。阳极首先氧化 ：溶液中有，将其全部氧化为需要失去电子。此时，总共转移了电子，还剩余电子。剩余的电子由放电提供：失去电子，生成。最终在a极室中，生成了和

。体系中生成的为。根据化学式，需要。因此理论上最多可结合生成。

18. 化合物K是制备药物咪达唑仑的中间体，合成路线如下。

已知：

回答下列问题：

（1）A的化学名称是_____。

（2）C的结构简式为_____。

（3）D中所含官能团的名称是_____。

（4）F生成G的反应类型为_____。

（5）I生成J分两步。其中，步骤（i）加入HCl的目的是_____。

（6）符合下列条件的的同分异构体共有_____种（不考虑立体异构）。

①能与反应 ②含有两个

其中核磁共振氢谱为4组峰，且峰面积比为的结构简式为_____（任写一种）。

（7）以和为原料，设计合成抗真菌药物咪康唑的中间体（）的路线_____（用流程图表示，其他无机试剂任选）。

【答案】（1）对硝基氯苯（4-硝基氯苯）

（2） （3）氨基、羟基

（4）消去反应 （5）脱去Bc保护基，释放出游离氨基

（6） ①. 9 ②. 或

（7）

【解析】

【分析】由合成路线可知，A在Fe/HCl的催化下发生还原反应，将硝基还原为氨基生成B，B与发生取代反应，生成C，结合C的分子式和H的结构可推知C为；D在i）Bc2O、ii）PySO3，碱的条件下生成E，E与CH3NO2、KF发生加成反应生成F，F与CH3SO2Cl在碱性条件下发生消去反应生成G，C与G在加热条件下发生加成反应生成H，H在Fe、乙酸加热条件下生成I，I与i）HCl、ii）NaHCO3的作用下水解生成J，J与CH3C(OCH3)3反应生成K，据此回答。

【小问1详解】

A为，根据系统命名法，A的化学名称为对硝基氯苯（4-硝基氯苯）

【小问2详解】

由分析知，C的结构简式为：；

【小问3详解】

由题可知，D为，所含官能团的名称为氨基、羟基；

【小问4详解】

对比F和G的结构简式可知，F与CH3SO2Cl在碱性条件下发生消去反应生成G，反应类型为消去反应

【小问5详解】

I生成J分两步，其中，步骤i）为I与HCl反应生成，再与NaHCO3反应生成，故加入HCl的目的是脱去Bc保护基，释放出游离氨基；

【小问6详解】

中①能与钠反应，说明含有羟基，②含有2个的同分异构体有、、、、、、、、共9种；其中核磁共振氢谱为4组峰，且峰面积比为6∶3∶2∶1的结构简式为或；

【小问7详解】

参照题中合成路线，先与O2在Ag/Cu的催化下得到，与在KF的条件下发生E到F的反应得到，在Fe/HCl的催化下发生还原反应得到，则合成路线为：。A．量取浓盐酸

B．制备

C. 制备溶液

D. 贮存溶液

相关试卷

2026年高考广西卷化学高考真题（含解析）：